Projectvoorstel
WYSIWYG-editor voor e-mails (loose-coupled PoC).
Graduaatsproject, 2026-2027 1e semester

Sarah Turner Burkitt

E-mail: turnerb_sarah@hotmail.com
Project repo: https://github.com/STB95/Graduaatsproject_TurnerBurkittSarah_26-27
Mentor: Bart D'Hoore (Endare, Bart.D'Hoore@endare.com)

Samenvatting

Binnen het ontwikkelingsteam van Vesalius.ai richt dit graduaatsproject zich op het verbeteren van de aanpasbaarheid van automatisch verstuurde e-mails binnen een digitaal platform voor artsen in ziekenhuizen. Momenteel kunnen artsen en organisaties de inhoud en opmaak van de meeste e-mailtypes, zoals afspraakbevestigingen, herinneringen en annulaties, slechts beperkt aanpassen. Om hieraan tegemoet te komen, wordt een zelfstandige proof of concept (PoC) ontwikkeld van een WYSIWYG-editor waarmee gebruikers e-mailtemplates visueel kunnen bewerken, opslaan, vooraf bekijken en als testmail versturen. De oplossing wordt gebouwd met Angular en TypeScript, aangevuld met een mock-API op basis van Node.js en Express voor de opslag en verwerking van templates. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan veilige HTML-verwerking, dynamische placeholders en de correcte weergave van e-mails in gangbare e-mailclients, waaronder Gmail, Outlook en Apple Mail. De PoC wordt gevalideerd aan de hand van fictieve gegevens, geautomatiseerde tests en praktijktests in verschillende e-mailclients. Het eindresultaat omvat een werkende demonstratie, technische documentatie, testresultaten en een onderbouwd integratievoorstel. Hierdoor krijgt Vesalius.ai inzicht in de technische haalbaarheid en mogelijke meerwaarde van een visuele e-maileditor als basis voor een toekomstige integratie in het bestaande platform.

Sleutelwoorden: Angular, e-mailcompatibility, HTML-rendering, e-mailtemplates, WYSIWYG-editor

1. Context en probleemstelling

Tijdens mijn stage bij Vesalius.ai werk ik mee aan een digitaal platform dat artsen in ziekenhuizen ondersteunt bij consultaties en de administratieve verwerking ervan. Momenteel kunnen artsen en organisaties de inhoud en opmaak van de meeste automatisch verstuurde e-mails, zoals afspraakbevestigingen, herinneringen en annulaties, niet zelf aanpassen, waardoor de communicatie onvoldoende flexibel is om aan hun specifieke behoeften te voldoen.

2. Doelstelling

Het doel is een werkende proof of concept (PoC) te ontwikkelen van een visuele e-maileditor waarmee gebruikers de tekst en opmaak van drie vooraf bepaalde e-mailtypes kunnen aanpassen, opslaan, vooraf bekijken en als testmail versturen. Het project is geslaagd wanneer de aangepaste e-mails correct worden gerenderd en de weergave ervan in gangbare e-mailclients, waaronder Gmail, Outlook.com en Apple Mail, systematisch werd getest en gedocumenteerd.

3. Technologieën

De frontend wordt ontwikkeld met Angular 21 en TypeScript, met Quill 2 als basis voor de visuele editor; voor de mock-API worden Node.js, TypeScript en Express gebruikt. Voor de verwerking en beveiliging van e-mails worden onder meer Handlebars, `sanitize-html`, `juice` en `html-to-text` ingezet; mockgegevens, geautomatiseerde tests met Vitest en Playwright en Docker met Mailpit ondersteunen de ontwikkeling en validatie. De oplossing wordt ontwikkeld in Bitbucket, conform de voorkeur van het bedrijf, en maakt uitsluitend gebruik van fictieve gegevens, zodat geen reële patiëntgegevens worden verwerkt; AI wordt niet ingezet, aangezien het project zich richt op deterministische tekstbewerking en e-mailrendering. Bij de ontwikkeling wordt aandacht besteed aan veilige HTML-verwerking, placeholders en de relevante principes van de AVG.

4. Afbakening

Mijn dagelijkse stagewerk bestaat uit het analyseren en oplossen van bugs en het uitvoeren van andere ontwikkeltaken binnen het bestaande Vesalius-platform. Het graduaatsproject is hiervan afzonderlijk afgebakend en omvat de analyse, het ontwerp, de realisatie en het testen van een zelfstandige PoC met één visuele editor, opslag van e-mailtemplates, ondersteuning voor placeholders, een voorbeeldweergave en het versturen van testmails voor drie e-mailtypes. De oplossing werkt met fictieve gegevens en een tijdelijke testopstelling; integratie in het bestaande platform,

productiegebruik, Keycloak-e-mails, productieplanning en een volledig configureerbare layout-builder vallen buiten de scope.

5. Verwachte meerwaarde

De PoC toont aan in welke mate artsen en organisaties meer controle kunnen krijgen over de inhoud en opmaak van hun e-mailcommunicatie zonder dat de bestaande e-mailstructuur volledig moet worden vervangen. Het bedrijf ontvangt een werkende demonstratie, een testopstelling met herbruikbare mockgegevens, geautomatiseerde tests en een overzicht van de resultaten per e-mailclient. Daarnaast wordt een onderbouwd integratievoorstel opgeleverd met aandacht voor architectuur, beveiliging en mogelijke hergebruiksmogelijkheden binnen het bestaande Vesalius-platform.

6. Planning en werkbelasting

Het graduaatsproject omvat ongeveer 100 uur, gespreid over tien wekelijkse sprints van telkens één gefocuste werkdag, aangevuld met maximaal 20 uur buffertijd voor eventuele correcties en de voorbereiding van de eindpresentatie. De planning en voortgang worden regelmatig met de bedrijfsmentor afgestemd; per sprint wordt een werkend resultaat nagestreefd en gedemonstreerd.

Fase	Wat lever je op	Uren
Analyse en vereisten	Scope, functionele vereisten en testcriteria	12
Technologiekeuze en opzet	Gemotiveerde technologiekeuzes en werkende ontwikkelomgeving	10
Ontwerp	Architectuur, editorconcept, templateopbouw en testmatrix	13
Realisatie	Werkende editor, templateopslag, renderpipeline, preview en testmails	40
Testen en validatie	Geautomatiseerde tests en resultaten van e-mailclienttests	15
Rapport, poster en demo	Eindrapport, integratievoorstel en demonstratie	10
Totaal		**100**

Tabel 1: Indicatieve verdeling van de 100 projecturen.

7. Risico's

Omdat het project grotendeels zelfstandig en met een beperkte wekelijkse werkbelasting wordt uitgevoerd, worden de taken per sprint afgebakend en de voortgang regelmatig met de bedrijfsmentor besproken. Verschillen tussen de mock-opstelling en de bestaande Laravel-omgeving worden gedocumenteerd in een integratievoorstel, zodat de PoC geen volledige integratie vereist. Indien de gekozen editor onvoldoende mogelijkheden biedt of e-mailclients de uitvoer anders weergeven dan verwacht, worden alternatieve editoropties tijdig geëvalueerd en worden de belangrijkste compatibiliteitsproblemen prioritair opgelost binnen de voorziene scope en buffertijd.